

GastoClaro AI

Dominando los gastos hormiga con
Inteligencia Artificial y privacidad Local-First.



Trabajo Final Hackatronics | Cómputo Móvil Semestre 2026-2
UNAM - Facultad de Ingeniería
Equipo: Guerrero Gutiérrez Héctor, Miyasaki Sato Yuichi Vicente, Sampayo
Aguilar Cinthia Glorice | Prof: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez



El reto de la fricción frente a la inteligencia nativa

El Reto



Los gastos pequeños drenan el presupuesto silenciosamente (de \$900 a \$1,500 MXN al mes).

Las apps tradicionales exigen captura manual tediosa o comprometen la privacidad exigiendo credenciales bancarias.

La Solución GastoClaro



Una experiencia nativa de iOS que elimina la fricción operativa.

1.

Fricción Cero:

Escaneo OCR con cámara.

2.

Inteligencia:

Análisis generativo con GPT-4o mini.

3.

Soberanía:

100% de los datos financieros se quedan en el dispositivo.

Foco del MVP: Validar la hipótesis de valor sin comprometer la entrega

✓ Incluido en el MVP

- Registro manual y escaneo OCR (VisionKit).
- Persistencia local (SwiftData).
- Dashboard interactivo e insights automáticos.
- Resumen narrativo de gastos impulsado por IA.

⏸ Excluido - Fase 2

- Conexión bancaria automatizada.
- Modelos predictivos propios (CoreML).
- Sincronización en la nube (CloudKit).
- App complementaria para Apple Watch.

Criterios de Éxito Validados

1.

Precisión OCR: > 70% sin intervención manual.

2.

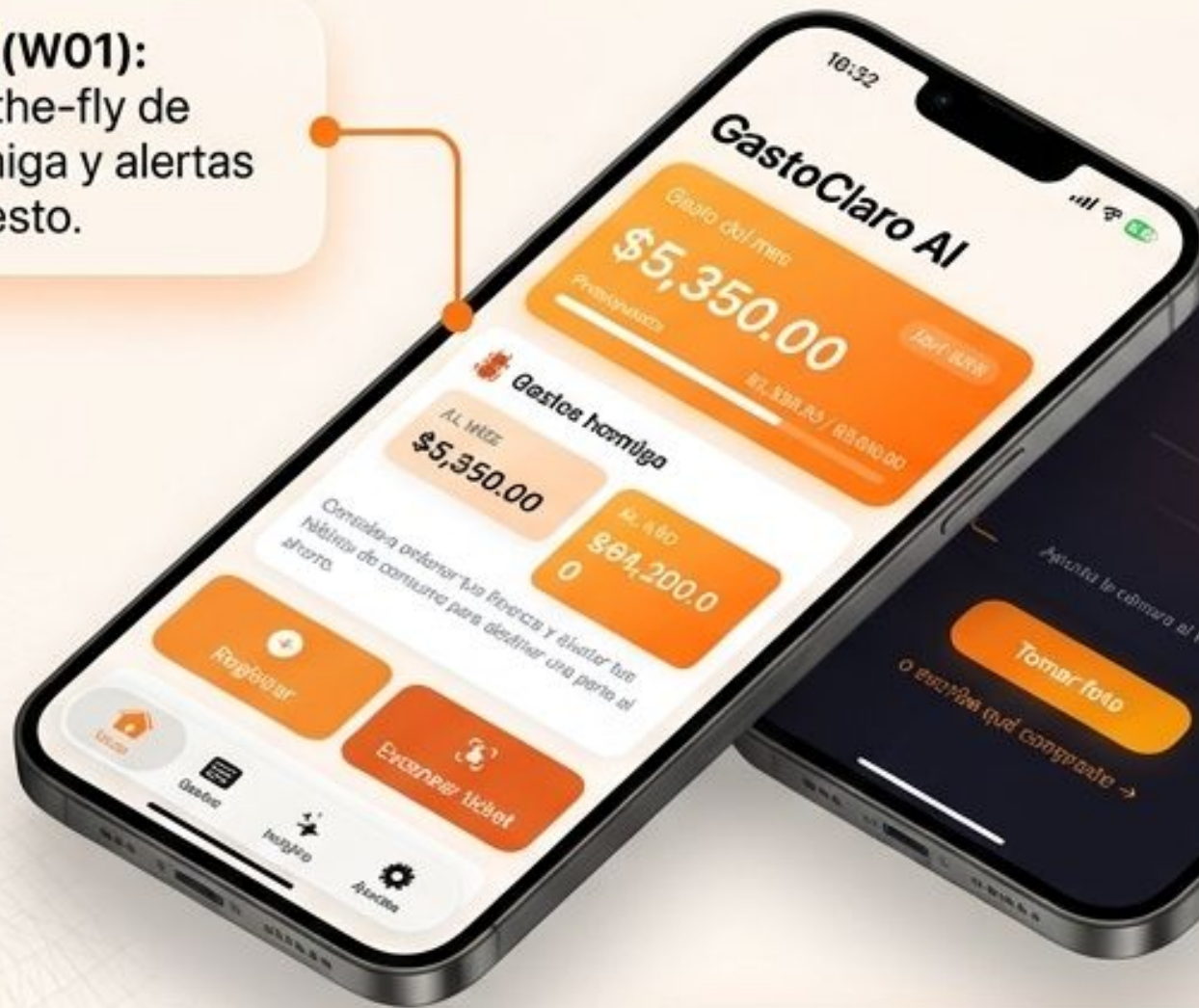
Velocidad: Registro manual en < 15 segundos.

3.

Estabilidad: 0% pérdida de datos en pruebas de carga (5,000 gastos).

Experiencia de usuario alineada a las Human Interface Guidelines

Dashboard (W01):
Cálculo on-the-fly de gastos hormiga y alertas de presupuesto.



Centro de Insights (W06):
Patrones detectados localmente y acceso directo a IA.



Escáner inteligente (W04):
Marco de captura guiado con detección automática de bordes.



Análisis Histórico (W08):
Navegación temporal interactiva impulsada por Swift Charts.

El ciclo de vida de un gasto: de la captura al conocimiento

1. Ingreso



La cámara captura el ticket físico o el usuario llena un formulario ágil de <15s.

2. Procesamiento



Visión computacional extrae texto; heurísticas asignan categorías (ej. Starbucks -> Café).

3. Persistencia



El motor inyecta el modelo Expense localmente y la interfaz de usuario reacciona al instante.

4. Análisis



InsightsEngine recalcula métricas de presupuesto y detecta anomalías.

5. Síntesis



Los datos agregados se transforman en una narrativa financiera accionable con OpenAI.

Innovación Técnica I: Extracción de datos 100% offline



2. Extracción

Ejecuta VNRecognizeTextRequest.
Acelerado por hardware
(Neural Engine) para latencia
< 2s.



3. Clasificación Heurística

Un diccionario local mapea
palabras clave extraídas a
categorías sin servidores
externos.



1. Captura

VNDocumentCamera-
ViewController corrige la
perspectiva y enfoca
automáticamente.

**Procesamiento
Local en Dispositivo
(Neural Engine)**



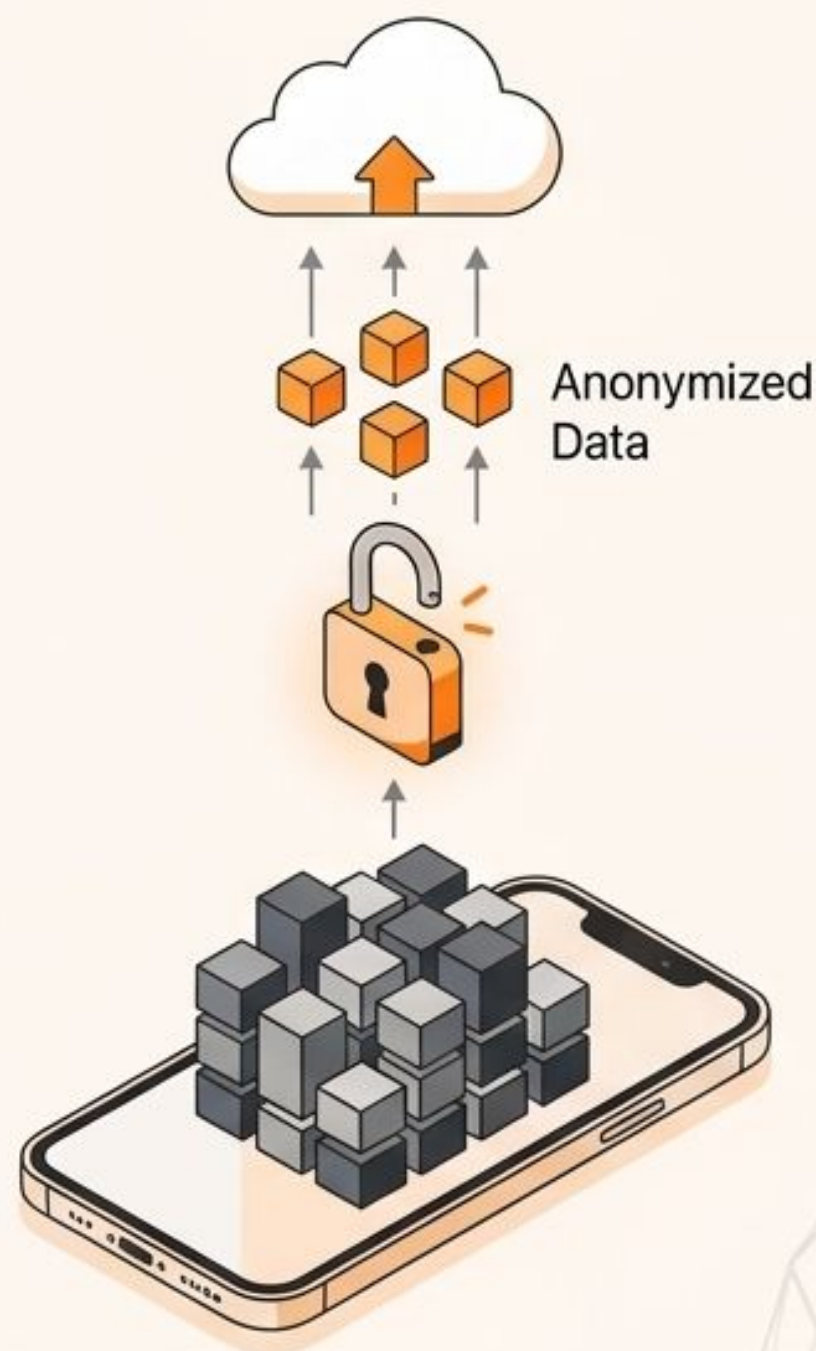
4. Parsing de Montos

Expresiones regulares
(Regex) aíslan y
estructuran el valor
monetario exacto.

```
{
  "total": 5358.00,
  "date": "2023-10-27",
  "category": "Alimentos",
  "vendedor": "GastoClaro Al"
}

struct Receipt: Codable {
  let total: Double,
  let date: Date,
  let category: Category,
  let vendedor: String
}
```


Innovación Técnica II: Síntesis generativa sin sacrificar identidad

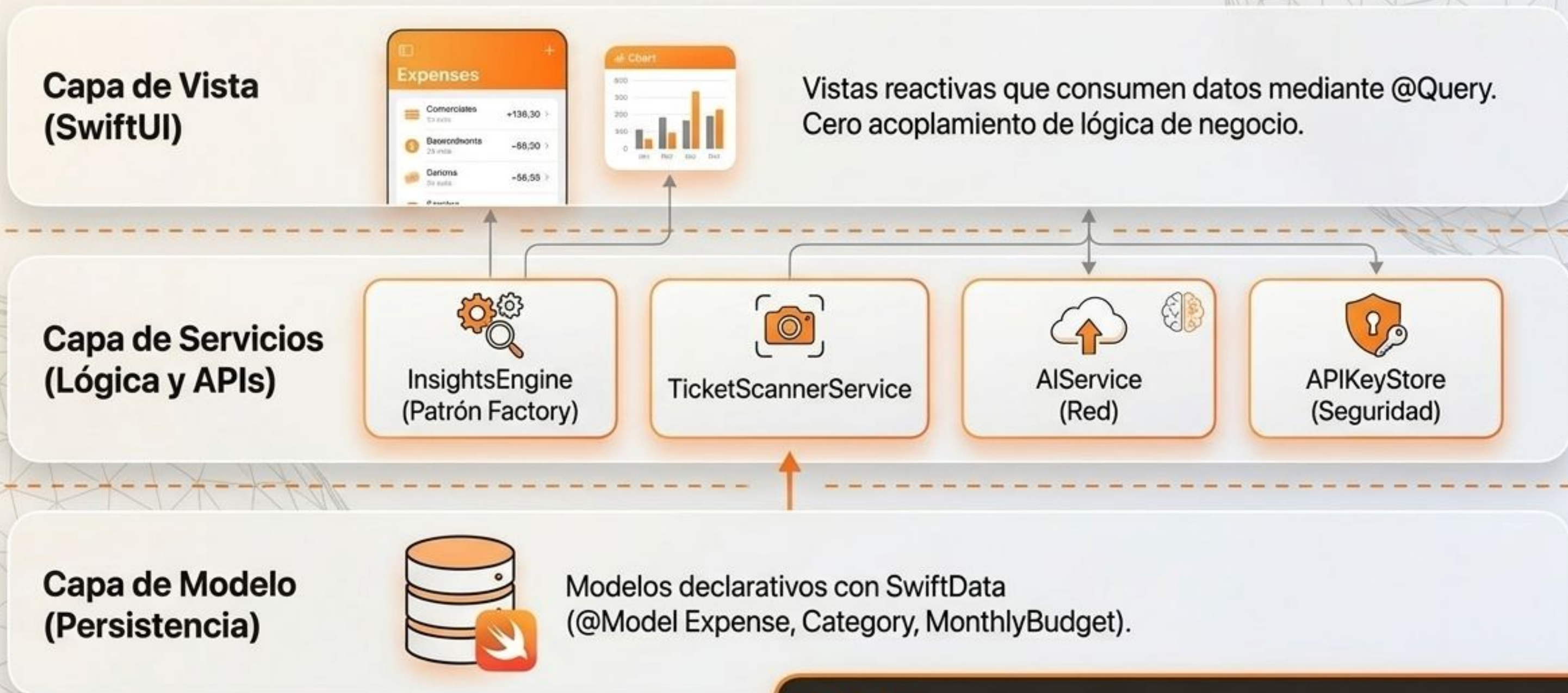


Privacy Pipeline

1. **Agregación Local:** La app suma los totales por categoría. (Se eliminan comercios, descripciones y fechas exactas).
2. **Prompting Estructurado:** Construcción dinámica del payload limitando el contexto al mes actual.
3. **Transmisión Segura:** Petición a gpt-4o-mini vía URLSession usando HTTPS con TLS 1.3. La API Key viaja solo en el header.
4. **Retorno en Markdown:** El modelo devuelve recomendaciones digeribles que la interfaz renderiza nativamente.



Arquitectura MVVM reactiva diseñada para iOS 17



Highlight: Uso del patrón State Machine para manejar estados asíncronos de OCR e IA de forma elegante y predecible (idle -> processing -> success/failure).

Stack tecnológico: Construido para el ecosistema Apple moderno



Core: Swift 5.9

(Concurrencia nativa con async/await).



Frontend: SwiftUI & Swift Charts

(Vistas declarativas y gráficas interactivas).



Machine Learning: Vision & VisionKit

(Procesamiento neuronal on-device).



Persistencia: SwiftData

(ORM de alto rendimiento, reemplazo moderno de CoreData).



Seguridad: Keychain Services

(Almacenamiento en bóveda afterFirstUnlock).



IA Externa: OpenAI Chat Completions API

(gpt-4o-mini para procesamiento de lenguaje natural).

Matriz de viabilidad: Decisiones técnicas basadas en pragmatismo

Implementado (Viable y de alto impacto)

✓ OCR de Tickets nativo	Alta precisión nativa, sin costos de servidor.
✓ Clasificación Heurística	Precisión >70% probada en tickets mexicanos.
✓ Resumen GPT	Costo marginal (\$0.15 USD / millón de tokens) con altísimo valor percibido.

Postergado / Descartado (Inviabile para MVP)

⏸ Conexión Bancaria	Requiere certificación Ley Fintech y rompe la viabilidad del modelo freemium.
⏸ Reconocimiento de Voz	UX de validación muy compleja; requiere parsing robusto de lenguaje natural.
⏸ Predicción Propia (CoreML)	El modelo requiere un mínimo de 6 meses de historial real del usuario para ser útil.

Postura de Privacidad Absoluta (Privacy Nutrition Labels)



Datos vinculados a ti:
Ninguno

Datos usados para rastrearte:
Ninguno

Las 3 Reglas de Oro del Sistema (Regla RN-07)

1.



Aislamiento local: Toda información personal y financiera vive exclusivamente en la base de datos SwiftData del dispositivo.

2.



Bóveda de llaves: Las API Keys no se guardan en texto plano; se encriptan en el Keychain de Apple.

3.



Anonimización estricta: Al interactuar con OpenAI, solo se envían montos agregados. Jamás fechas, identidades ni nombres de comercios.

Ruta a Producción: De prototipo a la App Store en 25 semanas

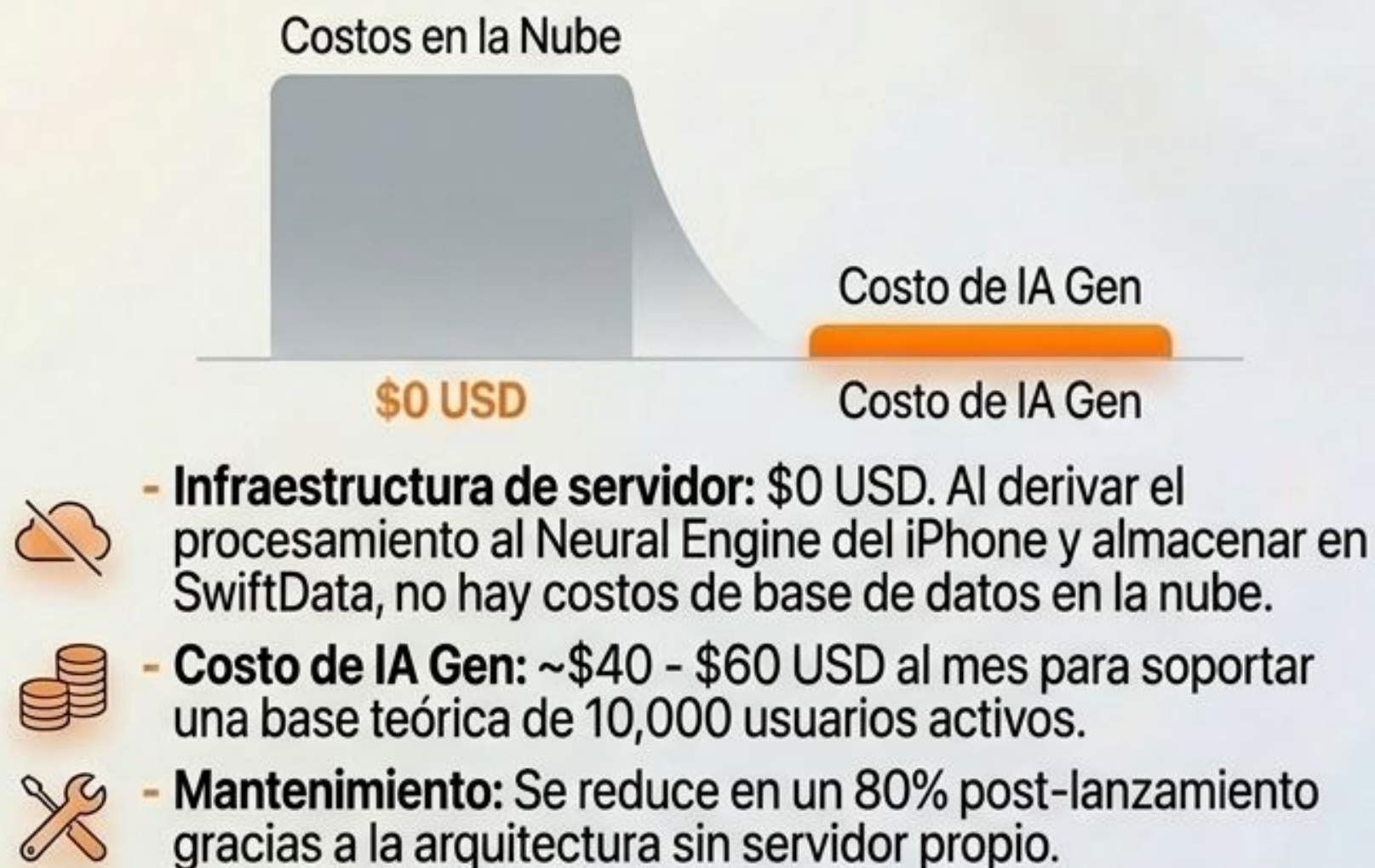


Viabilidad operativa y escalamiento del equipo

Escalamiento de Equipo Requerido

- PM
- Tech Lead iOS
- Desarrolladores (Sr/Jr)
- Diseñador UX/UI
- ✓ QA Tester

La Ventaja Económica (Unit Economics)



El motor de GastoClaro: Empoderamiento sin compromisos



GastoClaro AI no compite almacenando datos masivos; compite procesando inteligentemente en el borde (edge computing). Al delegar la extracción al dispositivo local y la narrativa a la IA mediante datos agregados, logramos consultoría financiera hiper-personalizada con un costo operativo casi nulo. Un producto técnicamente robusto y listo para tracción comercial.